

Reporte de Avance y Guía de Revisión

Proyecto: Sistema de Gestión de Proyectos para PyMEs - NovaTech SGP

Estudiante: Brenda Nashelly Gómez Reyes **Semestre:** 8vo Semestre

Institución: Universidad del Istmo (UNISTMO)

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

NovaTech SGP es una solución web diseñada para optimizar la administración de proyectos, tareas y reportes de rendimiento en pequeñas y medianas empresas. El sistema destaca por su enfoque en la calidad de software (ISO/IEC 25010) y una experiencia de usuario (UX) validada mediante estándares internacionales.

2. Arquitectura y Stack Tecnológico

A continuación, se detalla la pila tecnológica definida e implementada para el sistema:

Capa / Herramienta	Tecnología Utilizada	Entorno / Ubicación
Frontend	Angular 21, Angular Material, SCSS	Local / VS Code
Backend	Node.js, Express, TypeScript	Local / VS Code
Base de Datos	SQLite	Local
ORM	Prisma 7	Integrado en Backend
Autenticación	JWT + bcrypt	Backend + Frontend
Pruebas (QA)	Jest + Supertest	Local
Diseño UX/UI	Figma	figma.com
Modelado y UML	Draw.io	draw.io
Control de Versiones	Git + GitHub Desktop + GitHub	Local + github.com
Despliegue (Planeado)	Vercel (Front) + Railway (Back)	Nube

3. Estado de Avance por Fases (Plan Día a Día)

SEMANA 1: Documentación, Diseño y Configuración Técnica

Estado general: [✓ Completado]

- **Día 1 - Requisitos (ERS):** Definición de la PyME, roles de usuario, módulos principales (Proyectos, Tareas, Reportes) y redacción del documento ERS con historias de usuario y criterios de aceptación.
- **Día 2 - Diagramas UML:** Modelado de casos de uso, diagrama de clases y diagramas de secuencia para flujos críticos.
- **Día 3 - Modelado de Base de Datos:** Diseño del diagrama Entidad-Relación, definición de atributos/restricciones e implementación del archivo schema.prisma conectado a SQLite.
- **Día 4 - Prototipo en Figma:** Diseño de las pantallas principales del sistema y creación del prototipo navegable para validación de flujos.
- **Día 5 - Plan de Calidad y Setup Técnico:** Elaboración del plan de calidad, configuración de la estructura base del proyecto (Angular + Node.js) y validación de entornos mediante *seeders* y ejecución local.

SEMANA 2: Desarrollo del Núcleo (Core) y Pruebas

- **Día 6 - Autenticación completa:** Implementación de endpoints de autenticación (/login, /register, /me, /change-password), middlewares (verifyToken, checkRole) e integración en el frontend con Guards e Interceptors.
- **Día 7 - Backend de Proyectos y Tests:** Desarrollo del CRUD de proyectos aplicando reglas de negocio estrictas. Implementación de pruebas automatizadas con Jest y Supertest.
- **Día 8 - Frontend de Proyectos:** Creación de la lista de proyectos, modal de creación/edición, filtros y barra de búsqueda. Integración del diseño visual de Figma al Dashboard y manejo de estados (*loading/error*).
- **Día 9 - Módulo Tareas:** Implementación del CRUD de tareas en backend y desarrollo del tablero visual Kanban (Drag & Drop) con restricciones por rol en el frontend.
- **Día 10 - Integración UX: (Pendiente)** Pruebas de flujo completo de navegación "End-to-End" y validación final de criterios de las historias de usuario.

SEMANA 3: Módulos Secundarios, Reportes y Entrega Final

- **Día 11 - Módulo Reportes:** Creación de endpoints para reportes, integración de gráficas en frontend y habilitación de exportación a PDF (jsPDF + html2canvas).
- **Día 12 - Evaluación SUS:** Realización de pruebas de usabilidad con usuarios finales, aplicación del cuestionario *System Usability Scale* (SUS) y cálculo del score.
- **Día 13 - Despliegue (UAT):** Configuración final de variables de entorno y despliegue del frontend en Vercel y del backend en Railway. Ejecución de pruebas de aceptación (UAT).
- **Día 14 - Informe de métricas y Documentación Final:** Redacción del informe final de métricas, capturas de cobertura, resultados del SUS y actualización del README del proyecto.
- **Día 15 - Presentación final:** Preparación de diapositivas finales, grabación de demo de respaldo y presentación en vivo del proyecto completo.

4. Matriz de Seguimiento de Entregables (Guía de Evaluación)

Entregable	Estado	Evidencia / Ubicación	Notas Técnicas y Alcance
Documentación ERS y HU	✓	Archivo PDF / Notion	12 historias de usuario con criterios de aceptación y roles definidos.
Arquitectura UML	✓	Archivos Draw.io	Diagramas de Casos de Uso, Clases y Secuencia detallados.
Modelado de BD (Prisma)	✓	schema.prisma	Modelado relacional en SQLite con Enums y restricciones de integridad.
Prototipo UI (Figma)	✓	[Link a Figma]	Diseño de 6 pantallas clave con flujo navegable e identidad gráfica.
Plan de Calidad	✓	Documento PDF	Basado en el estándar ISO/IEC 25010 y métricas de evaluación.
Módulo: Autenticación	✓	Código Front/Back	Implementación completa de JWT, bcrypt, Guards e Interceptor HTTP.

Módulo: Proyectos	✓	Dashboard / Vistas	CRUD funcional con lógica de negocio (bloqueo de cierre por tareas).
Testing de Integración	✓	Reporte de Jest	Cobertura global del 80.69% (Meta institucional: >70%).
Módulo: Tareas (Kanban)	✓	frontend/src/app/pages/tasks/, backend/src/tasks/	Implementación de Drag & Drop y lógica de asignación (Semana 2).
Módulo: Reportes (PDF)	✓	frontend/src/app/pages/reports/, backend/src/reports/	Generación de analítica con chart.js + ng2-charts y exportación (Semana 3).
Evaluación SUS		Documento PDF	Aplicación con 5 usuarios reales
Validación UAT	✓	Documento PDF	Checklist listo
Informe final de métricas	✓	Documento PDF	Base lista con faltan capturas y resultados externos
Repositorio GitHub	✓	Github	Repositorio activo.

Simbología de Estado:

- **✓ Completado:** Requisito finalizado y validado.
- **● En Progreso:** Desarrollo activo dentro del sprint actual.
- **✗ Pendiente:** Programado para la fase final del proyecto.

5. Observaciones Importantes para la Revisión

Para facilitar el proceso de evaluación, se solicita considerar los siguientes puntos respecto al alcance actual del proyecto:

1. **Seguridad y Accesos:** El flujo de autenticación está **100% completado**. Se pueden evaluar los guards de rutas, el manejo del token JWT en el cliente y las restricciones por rol directamente en el entorno local.

2. **Alcance de Proyectos:** El módulo de proyectos está finalizado según el alcance planeado. Las vistas de creación, edición y visualización están conectadas al backend exitosamente.
3. **Metas de Testing:** Las pruebas de integración se pueden ejecutar localmente para comprobar que se ha cumplido y superado la meta del 70% de cobertura en el módulo principal.
4. **Diseño Visual:** La línea gráfica (colores, tipografías, componentes de Material) ya está aplicada en las vistas existentes. Se extenderá a los módulos faltantes conforme se desarrollen.
5. **Entregables Pendientes:** La entrega del enlace al repositorio final de GitHub, la URL del sistema desplegado en la nube, y los módulos de Tareas y Reportes, formarán parte exclusiva de la entrega de la **Semana 3**.